

1. If $z\bar{z} = |z + \bar{z}|$, where $z = x + iy$, $i = \sqrt{-1}$, then the locus of z is a pair of:
- straight lines
 - rectangular hyperbolas
 - parabolas
 - circles
2. If $1! + 3! + 5! + 7! + \dots + 199!$ is divided by 24, what is the remainder?
- 3
 - 6
 - 7
 - 9
3. What is the value of $\sqrt{12+5i} + \sqrt{12-5i}$, where $i = \sqrt{-1}$?
- 24
 - 25
 - $5\sqrt{2}$
 - $5(\sqrt{2} - 1)$
4. If $A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, then what is the value of $\det(I + AA')$, where I is the 3×3 identity matrix?
- 15
 - 6
 - 0
 - 1
5. If A , B and C are square matrices of order 3 and $\det(BC) = 2 \det(A)$, then what is the value of $\det(2A^{-1}BC)$?
- 16
 - 8
 - 4
 - 2
6. If the n^{th} term of a sequence is $\frac{2n+5}{7}$, then what is the sum of its first 140 terms?
- 2840
 - 2780
 - 2920
 - 5700
7. Let A be a skew-symmetric matrix of order 3. What is the value of $\det(4A^4) - \det(3A^3) + \det(2A^2) - \det(A) + \det(-I)$ where I is the identity matrix of order 3?
- 1
 - 0
 - 1
 - 2

8. यदि $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ -3 & 0 & 5 \\ -4 & -5 & 0 \end{bmatrix}$, तो निम्नलिखित कथनों

में से कौन-सा एक सही है ?

- (a) A^2 एक सममित आव्यूह है, $\det(A^2) = 0$ के साथ ।
- (b) A^2 एक सममित आव्यूह है, $\det(A^2) \neq 0$ के साथ ।
- (c) A^2 एक विषम-सममित आव्यूह है, $\det(A^2) = 0$ के साथ ।
- (d) A^2 एक विषम-सममित आव्यूह है, $\det(A^2) \neq 0$ के साथ ।

9. यदि $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$, तो निम्नलिखित कथनों में से

कौन-से सही हैं ?

- 1. किसी भी धनात्मक पूर्णांक n के लिए, A^n सदैव अव्युत्क्रमणीय होगा ।
- 2. किसी भी धनात्मक पूर्णांक n के लिए, A^n सदैव एक विकर्ण आव्यूह होगा ।
- 3. किसी भी धनात्मक पूर्णांक n के लिए, A^n सदैव एक सममित आव्यूह होगा ।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

10. यदि $(a + b)$, $2b$, $(b + c)$ HP में हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है ?

- (a) a , b और c , AP में हैं
- (b) $a - b$, $b - c$ और $c - a$, AP में हैं
- (c) a , b और c , GP में हैं
- (d) $a - b$, $b - c$ और $c - a$, GP में हैं

11. मान लीजिए $t_1, t_2, t_3 \dots$ GP में हैं । $(t_1 t_3 \dots t_{21})^{\frac{1}{11}}$ किसके बराबर है ?

- (a) t_{10}
- (b) t_{10}^2
- (c) t_{11}
- (d) t_{11}^2

12. निम्नलिखित में से कौन-सा एक $-\sqrt{-1}$ का वर्गमूल है ?

- (a) $1 + i$
- (b) $\frac{1 - i}{\sqrt{2}}$
- (c) $\frac{1 + i}{\sqrt{2}}$
- (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}i$

13. 10 वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी है ?

- (a) 45
- (b) 60
- (c) 90
- (d) 120

14. एक समुच्चय S में $(2n + 1)$ अवयव हैं । S के 4096 उपसमुच्चय हैं जिनमें प्रत्येक में ज्यादा-से-ज्यादा n अवयव हैं । n किसके बराबर है ?

- (a) 5
- (b) 6
- (c) 7
- (d) 8